

G. Performance Analysis

Problem ID: Compiler

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

tobiichi3227 跟 yushiuan9499 最近在開發 NCC，tobiichi3227 發現它程式執行太慢了，所以想給 NCC 加上一個功能，統計每一條 control-flow edge 會執行幾次。

編譯器將程式用控制流圖 (Control Flow Graph，後面簡稱 CFG) 表示，CFG 上面會有 N 個基本塊 (Basic Block，後面簡稱 BB)，每個 BB 會有幾個有向邊連到其他 BB，代表從 BB_i 可以走到 BB_j ，總共有 M 條有向邊。

程式會從入口 1 開始，最後從出口 N 離開，總共執行 R 次程式。

對於每條邊，編譯器在它所連接的 BB 上插入性能計數器 (BB_i 或 BB_j 都可以，編譯器只會選一個 BB 插入)，因為測量執行次數會造成額外的運算，所以插入每個計數器需要成本 c_e ，執行結束後就能知道該邊通過的次數。

對於沒有裝計數器的邊，可以用 flow conservation 推導計算得知：

- 對於普通節點: $\sum_{e \in \text{in}(v)} f_e = \sum_{e \in \text{out}(v)} f_e \ (v \neq 1, N)$
- 對於入口: $\sum_{e \in \text{out}(1)} f_e - \sum_{e \in \text{in}(v)} f_e = R$
- 對於出口: $\sum_{e \in \text{in}(N)} f_e - \sum_{e \in \text{out}(N)} f_e = R$

求最小安裝成本，使得執行結束後能夠**唯一確定每一條邊通過的次數**。

— 輸入 —

第一行會有三個整數 N, M, R ，代表 BB 的數量、邊的數量與執行次數

接下來 M 行會有三個整數 u, v, C ，代表 BB_u 可以走到 BB_v ，且安裝計數器成本為 C

— 輸出 —

最小安裝成本

— 輸入限制 —

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq M \leq 2 \times 10^5$
- $2M \leq R \leq 10^{18}$
- $1 \leq u, v \leq N$
- $1 \leq C_e \leq 10^9$
- 允許 self-loop 與重邊
- 保證所有 BB 一定有一個 1 到 N 的路徑通過

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	5	$M = N - 1$, 且第 i 條邊為 $i \rightarrow i + 1$
3	10	$C_e = 1$
4	15	$M \leq 20$
5	15	$M = N$ 且無 self-loop 或重複連接
6	20	每個點雙連通分量皆為單邊分量，或其中每個頂點的分量內度數皆為 2
7	35	無額外限制

— 範例輸入 —

```

4 4 8
1 2 5
1 3 2
2 4 4
3 4 6

```

— 範例輸出 —

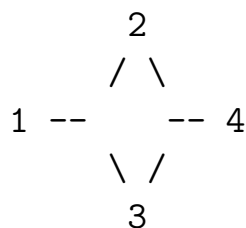
```

2

```

— 範例解釋 —

這張 CFG 的結構如下：



程式總共執行 8 次。每次執行會選擇下列其中一條路線：

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ 或 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

可以花費 2，在邊 $1 \rightarrow 3$ 上安裝計數器。

假設程式執行完畢後，計數器顯示邊 $1 \rightarrow 3$ 總共被通過 3 次。因為程式總共執行 8 次，所以邊 $1 \rightarrow 2$ 必定被通過 $8 - 3 = 5$ 次。

每次進入 BB_2 後都會沿著邊 $2 \rightarrow 4$ 離開，因此邊 $2 \rightarrow 4$ 也被通過 5 次。

同理，邊 $3 \rightarrow 4$ 被通過 3 次。

因此，只要在邊 $1 \rightarrow 3$ 上安裝一個計數器，就能確定所有邊的通過次數。

若不安裝任何計數器，則無法判斷 8 次執行中分別有多少次經過 BB_2 或 BB_3 。因此至少需要安裝一個計數器。

所有邊中最低的安裝成本為 2，所以最小總費用為 2。

— 範例輸入 —

```

4 7 14
1 2 8
2 4 5
1 3 7

```

3 4 4

2 3 6

2 2 3

1 2 9

— 範例輸出 —

21

— 範例輸入 —

6 6 12

1 2 9

2 3 8

3 4 3

2 4 7

4 5 6

5 6 5

— 範例輸出 —

3

— 範例輸入 —

8 9 18

1 2 10

2 3 8

3 5 2

2 4 6

4 5 5

5 6 7

6 7 4

7 8 3

6 8 9

— 範例輸出 —

5

— NOTE: —

TODO 競賽名稱
TODO 競賽名稱 試題本

附錄

TODO